Лабораторна робота №3

Тема: РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДОМ ШТУЧНОГО БАЗИСУ

Мета: засвоїти метод штучного базису розв'язання задач ЛП

Хід роботи:

Розв'язати задачу лінійного програмування методом штучного базису.

8	$F(x_1, x_2) = 2x_1 + 2x_2 \to max$ $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \geq -6 \\ x_1 + x_2 \geq 3 \\ 0 \leq x_1 \leq 3 \\ 0 \leq x_2 \leq 5 \end{cases}$

Домножив на -1: $-3x_1 + 2x_2 \leq 6$
$x_1 + x_2 \geq 3$
$x_1 \leq 3$
$x_2 \leq 5$
$x_1, x_2 \geq 0$

$F(x_1, x_2) = 2x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 \to \max$
$-3x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 = 6$
$x_1 + x_2 + 0x_3 - 1x_4 + 0x_5 + 0x_6 = 3$
$x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 + 0x_6 = 3$
$0x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 1x_6 = 5$
$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$

Штучний базис:

Оскільки 2-ге рівняння не має готового додатного базису (коефіцієнт $x_4=-1$), на відміну від інших, вводимо в нього штучну змінну x_7.

$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = 2x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 - Mx_7 \rightarrow \max$

$-3x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 + 0x_7 = 6$
$x_1 + x_2 + 0x_3 - 1x_4 + 0x_5 + 0x_6 + 1x_7 = 3$
$x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 + 0x_6 + 0x_7 = 3$
$0x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 1x_6 + 0x_7 = 5$
$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0$

Початковий базисний розв'язок:

$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 6, x_4 = 0, x_5 = 3, x_6 = 5, x_7 = 3$

	C	-	2	2	0	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
0	X_3	6	-3	2	1	0	0	0	0
0	X_5	3	1	0	0	0	1	0	0
0	X_6	5	0	1	0	0	0	1	0
-M	X_7	3	1	1	0	-1	0	0	1
	Δ	-3M	-M-2	-M-2	0	M	0	0	0

Розрахунок оцінок (Δ j):

$\Delta_0 = (0 * 6) + (0 * 3) + (0 * 5) + (-M * 3) = -3M$
$\Delta_1 = (0 * (-3)) + (0 * 1) + (0 * 0) + (-M * 1) - 2 = -M-2$
$\Delta_2 = (0 * 2) + (0 * 0) + (0 * 1) + (-M * 1) - 2 = -M-2$
$\Delta_3 = (0 * 1) + (0 * 0) + (0 * 0) + (-M * 0) - 0 = 0$
$\Delta_4 = (0 * 0) + (0 * 0) + (0 * 0) + (-M * (-1)) - 0 = M$
$\Delta_5 = (0 * 0) + (0 * 1) + (0 * 0) + (-M * 0) - 0 = 0$
$\Delta_6 = (0 * 0) + (0 * 0) + (0 * 1) + (-M * 0) - 0 = 0$
$\Delta_7 = (0 * 0) + (0 * 0) + (0 * 0) + (-M * 1) - (-M) = 0$

Через велике значення M, оцінка -M-2 є найбільш від'ємною. При рівності показників у A1 та A2 обираємо перший стовпець. Ведучий рядок визначаємо за правилом мінімального відношення:

X_7: 3 / 1 = 3
X_5: 3 / 1 = 3

Пріоритет виведення - штучна змінна x_7 (за правилом штучного базису). Відповідно, розв'язувальний елемент у стовпці A_1 на цьому рядку становить 1.

Проміжна таблиця (2):

	C	-	2	2	0	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
0	X_3	6 – (1 * (-3)) / 1	(-3) – (1 * (-3)) / 1	2 – (1 * (-3)) / 1	1 – (0 * (-3)) / 1	0 – (-1 * (-3)) / 1	0 – (0 * (-3)) / 1	0 – (0 * (-3)) / 1	0 – (1 * (-3)) / 1
0	X_5	3 – (3 * 1) / 1	3 – (3 * 1) / 1	0 – (1 * 1) / 1	0 – (0 * 1) / 1	0 – (-1 * 1) / 1	1 – (0 * 1) / 1	0 – (0 * 1) / 1	0 – (1 * 1) / 1
0	X_6	5 – (3 * 0) / 1	5 – (3 * 0) / 1	1 – (1 * 0) / 1	0 – (0 * 0) / 1	0 – (0 * 0) / 1	0 – (0 * 0) / 1	1 – (0 * 0) / 1	0 – (1 * 0) / 1
2	X_1	3 : 1	1 : 1	0 : 1	-1 : 1	-1 : 1	0 : 1	0 : 1	1 : 1

Таблиця (2):

	C	-	2	2	0	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
0	X_3	15	0	5	1	-3	0	0	3
0	X_5	0	0	-1	0	1	1	0	-1
0	X_6	5	0	1	0	0	0	1	0
2	X_7	3	1	1	0	-1	0	0	1
	Δ	6	0	0	0	-2	0	0	M+2

Через $\Delta_4 = -2 < 0$ план потребує покращення. Вводимо у базис зміну x_4 (стовпець A_4) замість x_5 (ведучий рядок). Мінімальне додатне відношення дорівнює 0.

Проміжна таблиця (3):

	C	-	2	2	0	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
0	X_3	15 – (0 * (-3)) / 1	0 – (0 * (-3)) / 1	5 – (-1 * (-3)) / 1	1 – (0 * (-3)) / 1	(-3) – (1 * (-3)) / 1	0 – (1 * (-3)) / 1	0 – (0 * (-3)) / 1	3 – (-1 * (-3)) / 1
0	X_4	0 : 1	0 : 1	-1 : 1	0 : 1	1 : 1	1 : 1	0 : 1	-1 : 1
0	X_6	5 – (0 * 0) / 1	0 – (0 * 0) / 1	1 – (-1 * 0) / 1	0 – (0 * 0) / 1	0 – (1 * 0) / 1	0 – (1 * 0) / 1	1 – (0 * 0) / 1	0 – (-1 * 0) / 1
2	X_1	3 – (0 * (-1)) / 1	1 – (0 * (-1)) / 1	1 – (-1 * (-1)) / 1	0 – (0 * (-1)) / 1	(-1) – (1 * (-1)) / 1	0 – (1 * (-1)) / 1	0 – (0 * (-1)) / 1	1 – (-1 * (-1)) / 1

Таблиця (3):

	C	-	2	2	0	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
0	X_3	15	0	2	1	0	3	0	0
0	X_4	0	0	-1	0	1	1	0	-1
0	X_6	5	0	1	0	0	0	1	0
2	X_1	3	1	0	0	0	1	0	0
	Δ	6	0	-2	0	0	2	0	M

X_6: 15 / 2 = 7,5
X_6: 5 / 1 = 5

Проміжна таблиця (4):

	C	-	2	2	0	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
0	X_3	15 – (5 * 2) / 1	0 – (0 * 2) / 1	2 – (1 * 2) / 1	1 – (0 * 2) / 1	0 – (0 * 2) / 1	3 – (0 * 2) / 1	0 – (1 * 2) / 1	0 – (0 * 2) / 1
0	X_4	0 – (5 * (-1)) / 1	0 – (0 * (-1)) / 1	(-1) – (1 * (-1)) / 1	0 – (0 * (-1)) / 1	1 – (0 * (-1)) / 1	1 – (0 * (-1)) / 1	0 – (1 * (-1)) / 1	(-1) – (0 * (-1)) / 1
0	X_2	5 : 1	0 : 1	1 : 1	0 : 1	0 : 1	0 : 1	1 : 1	0 : 1
2	X_1	3 – (5 * 0) / 1	1 – (0 * 0) / 1	0 – (1 * 0) / 1	0 – (0 * 0) / 1	0 – (0 * 0) / 1	1 – (0 * 0) / 1	0 – (1 * 0) / 1	0 – (0 * 0) / 1

Таблиця (4):

	C	-	2	2	0	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
0	X_3	5	0	0	1	0	3	-2	0
0	X_4	5	0	0	0	1	1	1	-1
0	X_2	5	0	1	0	0	0	1	0
2	X_1	3	1	0	0	0	1	0	0
	Δ	16	0	0	0	0	2	2	M

$X_2 = 5$
$X_1 = 3$
$F_{max} = 16$

Відповідь:
$x_1 = 3$
$x_2 = 5$
$F_{max} = 34 / 3$

Програмне забезпечення:

Лістинг - https://github.com/Lordenko/mmdo/blob/main/lab03/src/artificial-basis.ts

Демонстрація:

```
Кількість обмежень: 4
Балансові змінні: 4
Штучні змінні: 1

Коефіцієнти ЦФ (для max): [2, 2, 0, 0, 0, 0, -M]

── Початкова симплекс-таблиця ──
                |        -|        2        2        0        0        0        0        -M
C_B    Базис    |       A0|       x1       x2       x3       x4       x5       x6       x7
0      x3       |        6|       -3        2        1        0        0        0        0
-M     x7       |        3|        1        1        0       -1        0        0        1
0      x5       |        3|        1        0        0        0        1        0        0
0      x6       |        5|        0        1        0        0        0        1        0
       Δ        |  -3000000|  -1000002  -1000002        0  1000000        0        0        0

── Ітерація 1: ведучий стовпець = x1, ведучий рядок = x7, ведучий елемент = 1 ──
                |        -|        2        2        0        0        0        0        -M
C_B    Базис    |       A0|       x1       x2       x3       x4       x5       x6       x7
0      x3       |       15|        0        5        1       -3        0        0        3
2      x1       |        3|        1        1        0       -1        0        0        1
0      x5       |        0|        0       -1        0        1        1        0       -1
0      x6       |        5|        0        1        0        0        0        1        0
       Δ        |        6|        0        0        0       -2        0        0  1000002

── Ітерація 2: ведучий стовпець = x4, ведучий рядок = x5, ведучий елемент = 1 ──
                |        -|        2        2        0        0        0        0        -M
C_B    Базис    |       A0|       x1       x2       x3       x4       x5       x6       x7
0      x3       |       15|        0        2        1        0        3        0        0
2      x1       |        3|        1        0        0        0        1        0        0
0      x4       |        0|        0       -1        0        1        1        0       -1
0      x6       |        5|        0        1        0        0        0        1        0
       Δ        |        6|        0       -2        0        0        2        0  1000000

── Ітерація 3: ведучий стовпець = x2, ведучий рядок = x6, ведучий елемент = 1 ──
                |        -|        2        2        0        0        0        0        -M
C_B    Базис    |       A0|       x1       x2       x3       x4       x5       x6       x7
0      x3       |        5|        0        0        1        0        3       -2        0
2      x1       |        3|        1        0        0        0        1        0        0
0      x4       |        5|        0        0        0        1        1        1       -1
2      x2       |        5|        0        1        0        0        0        1        0
       Δ        |       16|        0        0        0        0        2        2  1000000

═══════════════════════════════════════════
  РЕЗУЛЬТАТ
═══════════════════════════════════════════

Оптимальне значення ЦФ: F = 16
Значення змінних:
  x1 = 3
  x2 = 5
Кількість ітерацій: 3
```

Рис 1: Демонстрація роботи на прикладі задачі по 8 варіанту

Висновок: в ході виконання роботи засвоїв метод штучного базису розв’язання задач ЛП